

PROMPT COMPLETO - PROJETO CJC SEMENTES E-COMMERCE

Documentação Técnica e Especificações de Desenvolvimento para E-commerce em Python/Flask

08 de junho de 2026

1. Contexto do Projeto

O presente documento detalha as especificações técnicas e funcionais para o desenvolvimento do ecossistema digital da **CJC SEMENTES (J CASSOL SEMENTES LTDA)**. O projeto consiste na criação de uma plataforma de e-commerce robusta, desenvolvida do zero para garantir total autonomia tecnológica e escalabilidade comercial.

Dados Institucionais:

- **Razão Social:** J CASSOL SEMENTES LTDA
- **CNPJ:** 60.626.704/0001-04
- **Email:** cjcsementes@gmail.com
- **Telefone:** (46) 9 9906-2375 (WhatsApp)
- **Endereço:** Rua Principal, Linha São Bráz, Zona Rural, S/Nº, Lote 01, Bom Retiro, Pato Branco – PR, CEP: 85.513-89

Objetivo Estratégico: Implementar uma solução de venda direta ao consumidor (D2C) e B2B utilizando a stack **Python + Flask**, permitindo o gerenciamento de um catálogo superior a 70 variedades de sementes de cobertura, com controle total sobre a jornada do usuário, métodos de pagamento e logística.

2. Especificações de Design

A identidade visual deve refletir a modernidade e a confiabilidade da tecnologia agrícola, utilizando a paleta de cores e tipografia definidas abaixo:

2.1. Paleta de Cores

Identificação	Hexadecimal	RGB	CMYK

Laranja Brasa	#CC5500	204, 85, 0	0/58/100/20
Verde Safra	#2F4F2F	47, 79, 47	41/0/47/69
Grafite Titânio	#364F4F	54, 69, 79	32/13/0/69

2.2. Tipografia

- **Primária (Títulos):** Montserrat Bold ou Extra-Bold (Foco em tecnologia e precisão).
- **Secundária (Produtos):** Poppins Medium ou Regular (Foco em crescimento e acessibilidade).
- **Terciária (Detalhes):** Open Sans Light (Foco em clareza técnica e legibilidade).

3. Catálogo de Produtos (Base Inicial)

O sistema deve ser populado inicialmente com as seguintes 27 variedades, permitindo a expansão futura:

1. **Milheto BRS 1501** | R\$ 3,00/kg | Alta produção de biomassa e excelente cobertura de solo.
2. **Capim Sudão BRS Estribo** | R\$ 4,00/kg | Forragem de rápido crescimento e alta produtividade.
3. **Feijão Guandu Anão IPR 43 Aratã** | R\$ 12,00/kg | Fixação de nitrogênio e ótima cobertura vegetal.
4. **Sorgo Forrageiro IAC Santa Elisa** | R\$ 15,50/kg | Elevada produção de massa para silagem e pastejo.
5. **Feijão IAC VM211** | R\$ 15,00/kg | Cultivar adaptada para cobertura e produção de grãos.
6. **Trigo Mourisco IPR 92 Altar** | R\$ 2,80/kg | Excelente para rotação de culturas e atração de polinizadores.
7. **Milheto IPA** | R\$ 3,00/kg | Cobertura rápida e eficiente descompactação do solo.
8. **Brachiaria Ruziziensis** | R\$ 15,00/kg | Formação de palhada de qualidade e reciclagem de nutrientes.
9. **Feijão-de-Porco** | R\$ 14,00/kg | Adubação verde com alta produção de biomassa.
10. **Crotalária Juncea** | R\$ 19,00/kg | Controle de nematoides e excelente cobertura do solo.

11. **Feijão (não transgênico)** | R\$ 7,95/kg | Produção convencional com alta adaptabilidade.
 12. **Crotalária Spectabilis** | R\$ 13,00/kg | Auxilia no manejo de nematoides e melhora o solo.
 13. **Crotalária Ochroleuca** | R\$ 13,00/kg | Boa cobertura vegetal e fixação biológica de nitrogênio.
 14. **Girassol** | R\$ 24,00/kg | Raiz profunda e excelente reciclagem de nutrientes.
 15. **Guandu Arbóreo Fava Larga** | R\$ 16,00/kg | Produção de biomassa e recuperação de áreas degradadas.
 16. **Mucuna Cinza** | R\$ 19,85/kg | Adubação verde vigorosa e supressão de plantas daninhas.
 17. **Painço** | R\$ 7,00/kg | Rápido estabelecimento e boa cobertura de solo.
 18. **Grama Pensacola** | R\$ 30,00/kg | Formação de pastagem resistente e duradoura.
 19. **Capim Coracana** | R\$ 10,00/kg | Excelente opção para cobertura e produção forrageira.
 20. **Guandu Forrageiro Super N** | R\$ 14,00/kg | Alto potencial de fixação de nitrogênio.
 21. **Sorgo Forrageiro BRS Ponta Negra** | R\$ 12,00/kg | Alta produtividade para silagem e cobertura.
 22. **Urochloa Brizantha Marandu Select** | R\$ 26,00/kg | Pastagem de alta resistência e excelente desempenho.
 23. **Urochloa Brizantha BRS Piatã Select** | R\$ 21,00/kg | Forrageira de alta qualidade e ótimo valor nutricional.
 24. **Megathyrus Maximus Aruana Select** | R\$ 27,00/kg | Pastagem de elevada produtividade e manejo versátil.
 25. **Gergelim** | R\$ 30,00/kg | Cultura rentável e adaptada a diferentes condições climáticas.
 26. **Mix Customizado** | R\$ 16,42/kg | Combinação de espécies para cobertura conforme sua necessidade.
 27. **Milho MG 540 PWU** | R\$ 1.200,00/sc | Híbrido de alto potencial produtivo.
-

4. Funcionalidades Obrigatórias

4.1. Jornada do Cliente

- **Página Inicial:** Banner institucional, grid de produtos com cards dinâmicos e filtros por categoria.
- **Detalhes do Produto:** Visualização de imagens, descrição técnica aprofundada e seletor de quantidade em KG.
- **Carrinho e Checkout:** Gestão de itens em sessão, cálculo de frete via CEP e formulário de qualificação completo (Nome, CPF, Atividade Profissional, etc.).

4.2. Pagamento e Logística

- **PIX:** Geração de QR Code dinâmico para confirmação instantânea.
- **Cartão:** Integração via API (Stripe/Mercado Pago).
- **Frete:** Módulo de consulta para transportadoras parceiras baseado no peso total e cubagem.

4.3. Gestão Administrativa

- **Dashboard:** Visão geral de vendas e status de pedidos.
- **Controle de Pedidos:** Alteração de status (Pendente, Enviado, Entregue) e gestão de estoque.

5. Arquitetura Técnica

A aplicação deve seguir o padrão **MVC (Model-View-Controller)** para garantir manutenibilidade.

- **Backend:** Python 3.9+ / Flask
- **Banco de Dados:** PostgreSQL (Produção) / SQLite (Desenvolvimento)
- **Segurança:** Flask-Login para autenticação e Werkzeug para hashing de senhas.

Modelagem de Dados

Entidade	Atributos Principais
Produto	ID, Nome, Descrição, Preço_KG, Imagem, Estoque
Cliente	ID, Nome, CPF, Email, Telefone, Endereço Completo, Atividade
Pedido	ID, Cliente_ID, Status, Total, Método_Pagamento, Valor_Frete
ItemPedido	ID, Pedido_ID, Produto_ID, Quantidade_KG, Preço_Unitário

6. Cronograma e Próximas Etapas

1. **Fase 1 (Concluída):** Definição de requisitos, identidade visual e estrutura base.
 2. **Fase 2 (Em curso):** Desenvolvimento da Página de Detalhes e Lógica do Carrinho.
 3. **Fase 3:** Implementação do Checkout e Integração de Pagamentos (PIX/Cartão).
 4. **Fase 4:** Módulo de Frete e Painel Administrativo.
 5. **Fase 5:** Deploy, Configuração de Domínio e Testes de Stress.
-

7. Instruções para Continuidade

Para prosseguir com o desenvolvimento utilizando este prompt em modelos de IA, utilize o comando: *"Com base na documentação técnica da CJC SEMENTES, desenvolva o código para [INSERIR FUNCIONALIDADE]"*. O sistema já possui os arquivos **config.py**, **models.py** e a estrutura de templates inicializada.

Documento elaborado em 08 de junho de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.